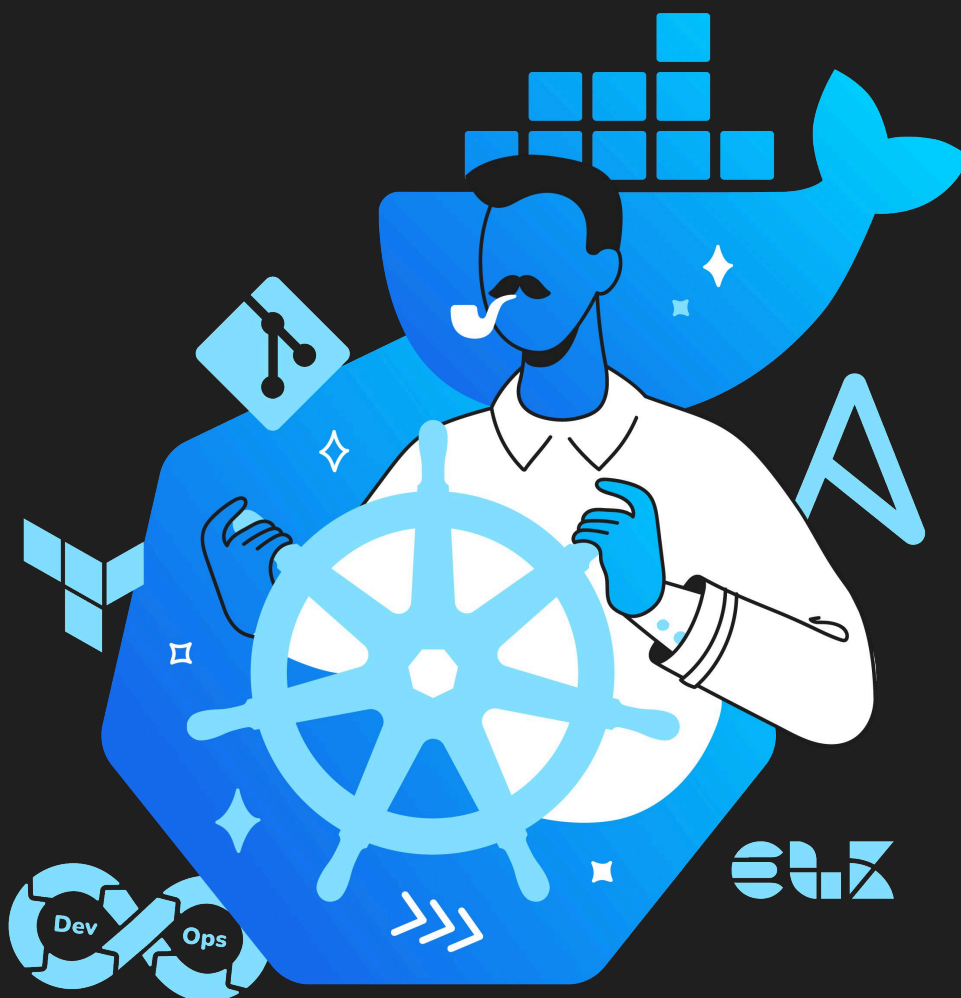


Вводный урок

# DEPLOYMENT И REPLICASET

Урок 10.





# ВВЕДЕНИЕ

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Введение</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>Часть 1. Что такое DevOps и история его развития</b> | <b>2</b> |
| 1. Открытый урок                                        | 2        |
| 2. О преподавателе                                      | 2        |
| <b>Часть 2. Deployment и replicaset</b>                 | <b>3</b> |
| 1. Deployment и Replicaset                              | 3        |
| <b>Часть 3. Обзор Docker swarm</b>                      | <b>4</b> |
| 1. Docker swarm                                         | 4        |
| <b>Часть 4. PV/PVC</b>                                  | <b>6</b> |
| 1. Сущности в Kubernetes                                | 6        |
| <b>Часть 5. Рефлексия и практическая работа</b>         | <b>8</b> |
| 1. Проверка достижения целей урока:                     | 8        |
| 2. Практическая работа                                  | 8        |



# ЧАСТЬ 1. DEPLOYMENT И REPLICASET. РАБОТА С ДАННЫМИ (PV/PVC)

## Открытый урок

Вопросы, рассматриваемые на уроке:

- Что такое Deployment и Replicaset?
- Как деплоить, обновлять и откатывать приложение в Kubernetes?
- Как осуществляются работы с данными в Kubernetes посредством PV и PVC?

## О преподавателе



### Игнатенко Филипп

- Руководитель блока развития российской облачной платформы.
- Автор обучающих программ и курсов для Министерства образования.
- Преподаватель онлайн-курсов по Linux, Docker, Kubernetes, DevOps, DevSecOps.
- Автор онлайн-курса по DevOps от Merion Academy.
- Спикер международных конференций.



### Маршрут урока:

1. Deployment и Replicaset.
2. DEMO Rolling update, Rollback, Revision, Scaling.
3. PV/PVC. Работа с данными.
4. DEMO PV/PVC.

### Цели урока:

1. Изучить сущности Deployment и Replicaset.
2. Научиться деплоить приложение, выполнять его реплицирование, откатывать изменения.
3. Понять, как в Kubernetes организована работа с данными.
4. Узнать, что такое PV и PVC, как они связаны и для чего применяются.
5. Закрепить на практике работу с разворачиваниями и данными.

## ЧАСТЬ 2. DEPLOYMENT И REPLICASET

### Deployment и Replicaset

#### Kube-controllers:

Среди множества Kube-controllers, которыми управляет компонент Kube-controller-manager, существует два важных контроллера, обеспечивающие разворачивание приложений в Kubernetes.

- Deployment-controller.
- Replicaset-controller.



## ЧАСТЬ 3. ОБЗОР DOCKER SWARM

### Deployment:

Deployment-controller отвечает за работу с декларативным описанием приложения для его последующего развертывания и обновления.

Сущность, которой оперирует deployment-controller называется Deployment.

### Replicaset:

Deployment в своей работе использует концепцию набора репликаций (Replicaset).

**Replicaset** — сущность Kubernetes, отвечающая за поддержку стабильного набора репликаций приложения, работающих в один момент времени.

За работу с Replicaset отвечает Replicaset-controller.

### Pod:

Приложения в Kubernetes представлены в виде объединений контейнеров (Pod).

Набором репликаций объединений контейнеров (Pods) управляет Replicaset.

С набором репликаций (Replicaset) работает Deployment.

### Deployment-controller:

Deployment-controller способен самостоятельно создать Deployment на основе образа (Docker image), а может использовать готовое описание Deployment (Manifest) в формате Yaml или Json.

```
# kubectl create deployment mariadb --image=mariadb:4.0
```

```
# kubectl apply -f nginx-deployment-manifest.yaml
```



Deployment-controller через сущность Deployment работает только с объединением контейнеров (Pods) и наборами их репликаций (Replicasets).

Для связи Pod с другими Pods и внешним миром используется сущность Service.

Pod связывается с Service через Endpoint (обеспечением работы Endpoints занимается Endpoint-controller).

### Service:

Создать Service можно выполнив Expose существующего Deployment или используя готовое описание Service (Manifest) в формате Yaml или Json.

```
# kubectl expose deployment mariadb --port=8080
```

```
# kubectl apply -f nginx-service-manifest.yaml
```

### Deployment - replicaset:

За счет связки Deployment - replicaset, в кластере Kubernetes гарантируется выполнение следующих операций.

- Обновление без downtime (Rolling update).
- Откат текущего обновления (Rollback).
- Просмотр истории обновлений (Revision).
- Откат приложения до конкретной ревизии (Rollback to revision).
- Скалирование и дескалирование приложения (Scaling).



## ЧАСТЬ 4. PV/PVC

### Сущности в Kubernetes

Для обеспечения работы с данными и выгрузки данных на персистентное хранение в Kubernetes используются сущности:

- PV (Persistent Volume).
- PVC (Persistent Volume Claim).

#### #01 PV (PERSISTENT VOLUME)

**PV (Persistent Volume)** — сущность, используемая для непосредственного хранения данных, отражение в kubernetes фактического раздела на жестком диске.

С точки зрения кластера Kubernetes, PV является таким же ресурсом кластера, как Master и Worker node.

#### #02 PVC (PERSISTENT VOLUME CLAIM)

**PVC (Persistent Volume Claim)** — это запрос приложения, развернутого в Kubernetes, на подключение к PV для выгрузки данных на персистентное хранение.

С помощью PVC можно управлять хранилищами приложения, развернутого в Kubernetes, посредством выделения и подключения к рабочим нагрузкам дисков с требуемыми характеристиками.

Выгрузка данных приложения на персистентное хранение осуществляется посредством подключения Pods к хранилищу (PV) через специальный запрос на хранилище (PVC).

#### PV может быть создан:

- Вручную (через применение Manifest).
- Автоматически (с помощью Provisioning).



**Nomad является фреймворком для построения кластерных решений, с помощью которого возможна установка расширений:**

- Consul (Service-discovering).
- Vault (Secret management).
- Prometheus, Grafana, ELK (monitoring, logging, etc).

Первоначальная установка Nomad очень проста, но с увеличением количества используемых расширений сложность администрирования возрастает.

Архитектурно, кластер под управлением Nomad представляет из себя совокупность управляющих (Server) и рабочих (Clients) узлов.

**В Nomad используется концепция “job - tasks”, где task — это атомарная единица работы, выполняемая тем или иным драйвером:**

- Docker.
- Qemu.
- Java.

Таким образом, Nomad может выступать в роли оркестратора как контейнерных, так и неконтейнерных нагрузок.

**Кластер под управлением Nomad имеет ограничения по количеству оркестрируемых узлов и запущенных атомарных единиц работы в кластере:**

- Не более 10 000 узлов в кластере.
- Не более 2 миллионов рабочих заданий в кластере.



### Deployment:

Deployment может содержать запись о необходимости использования персистентного хранилища (PVC).

PVC описывает требования к хранилищу (PV).

PV создается в кластере вручную через Manifest или автоматически через Provisioning.

## ЧАСТЬ 5. РЕФЛЕКСИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### Проверка достижения целей урока

1. Изучили сущности Deployment и Replicaset.
2. Научились деплоить приложение, выполнять его реплицирование, откатывать изменения.
3. Поняли, как в Kubernetes организована работа с данными.
4. Узнали, что такое PV и PVC, как они связаны и для чего применяются.
5. Закрепили на практике работу с развертываниями и данными.

### Практическая работа

- Самостоятельно выполнить создание деплоймента, его обновление, откат и репликацию.
- Самостоятельно выполнить создание PV/PVC, сконфигурировать Deployment на работу с персистентным хранением данных.
- Изучить список литературы.



## **#01 САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СОЗДАНИЕ ДЕПЛОЙМЕНТА, ЕГО ОБНОВЛЕНИЯ, ОТКАТ И РЕПЛИКАЦИЮ**

- Ознакомьтесь с методическим материалом по работе с Deployment.
- Выполните действия, описанные в методическом материале.
- Выполните создание Deployment.
- Попрактикуйтесь в обновлении Deployment, откате изменений, откате к конкретной ревизии, скалировании и дескалировании приложения.

## **#02 САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СОЗДАНИЕ PV/PVC, СКОНФИГУРИРОВАТЬ DEPLOYMENT НА РАБОТУ**

- Ознакомьтесь с методическим материалом по работе с PV/PVC.
- Выполните действия, описанные в методическом материале.
- Выполните создание сущностей PV и PVC.
- Попрактикуйтесь в конфигурации Deployment на работу с персистентным хранением данных.

## **#03 ИЗУЧИТЬ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

- Самостоятельно изучите приложенный список дополнительной литературы.